

BACKUP DE BASES DE DATOS.



INTEGRANTES:

BRITTANY MARQUEZ, BRUNO OLIVERA,

ABRIL DERDOY, JULIÁN ANCHOVERRI.

DOCENTES:

ADRIÁN AROCA, RÓMULO CURRAO.

ÍNDICE.

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. ¿QUÉ ES UN BACKUP?.....	2
3. TIPOS DE BACKUP.....	3
1. Backup Completo (Full).....	3
2. Backup Incremental.....	4
3. Backup Diferencial.....	5
4. BACKUPS SECUNDARIOS.....	6
1. Backup Espejo.....	6
2. Reverse Incremental Backup (Copia de Seguridad Incremental Inversa).....	7
3. Backup Inteligente.....	8
4. Backup Sintético Completo.....	9
5. Backup Incremental para Siempre.....	10
6. Protección de datos Continua (Backup Continuo).....	11
5. RESPALDO.....	13
6. RESTAURACIÓN.....	14
7. HERRAMIENTAS.....	15
8. ESTRATEGIAS.....	17
9. SEGURIDAD.....	19
10. CONCLUSIÓN.....	20
BIBLIOGRAFÍA.....	20

1. INTRODUCCIÓN

Realizar copias de seguridad de una base de datos MySQL es una práctica **crucial** para proteger los datos contra *pérdidas* o *corrupción*. Existen varios métodos para crear copias de seguridad, cada uno con sus propias ventajas y casos de uso. Este documento *ofrece* una descripción general de los tipos de copia de seguridad disponibles en MySQL y *describe* ejemplos prácticos de cómo *usar* la utilidad de línea de comandos mysqldump para *realizar* copias de seguridad de las bases de datos, las tablas, los datos o el esquema, y para *restaurar* la base de datos MySQL.

2. ¿QUÉ ES UN BACKUP?

Un backup (o copia de seguridad / respaldo) es un archivo que contiene una copia de los datos y la estructura de una base de datos (tablas, registros, índices, procedimientos, vistas) en un momento determinado. El objetivo de generar este respaldo es garantizar que la información pueda ser restaurada (es decir, recuperada y vuelta a poner en producción) en caso de un fallo, pérdida o corrupción de datos.

Puede ser guardado en formato .sql, como un archivo comprimido (.zip, .tar.gz), archivo de texto plano, hojas de cálculo (.csv) o archivos xml.

Hay distintas características para diferenciar las estrategias para realizar un backup. Por ejemplo;

- 📌 Pueden ser **físicas**, que copian directamente los archivos binarios y directorios reales de la base de datos desde el disco. Son muy rápidas de restaurar en bases de datos grandes.

- 📌 Otras pueden ser **lógicas**, lo cual hace que exporte la información en forma de instrucciones SQL. Ocupan menos espacio y son más portables entre diferentes versiones del motor.

También se pueden diferenciar según la disponibilidad del sistema;

📌 En **caliente**, donde la base de datos continúa activa y operativa para los usuarios mientras se realiza el backup sin detener el sistema.

📌 De lo contrario, estaría en **frío** donde se realiza deteniendo por completo el motor de la base de datos, impidiendo el acceso de los usuarios para garantizar una copia exacta sin alteraciones.

3. TIPOS DE BACKUP.

Hacer backup de los datos es importante tanto para las organizaciones como para los particulares. La eficacia dependerá del *método* de backup seleccionado, ya que parámetros, como el *almacenamiento* necesario, el *tiempo* de backup y la *facilidad* de *recuperación* se diferencian para cada tipo de backup.

MySQL implementa principalmente backups **completos** e **incrementales** de forma nativa, mientras que estrategias más avanzadas como backups *inteligentes*, *sintéticos* o *reverse incrementales* suelen depender de herramientas externas especializadas.

Los 3 tipos principales son:

1. Backup Completo (Full).

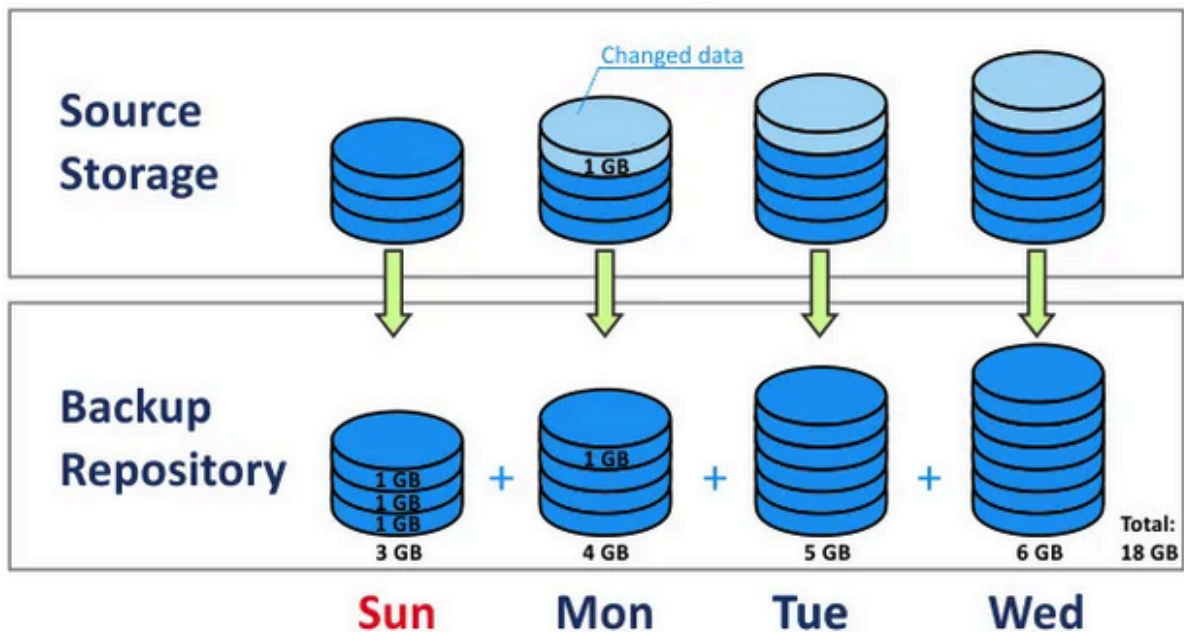
Es la copia de seguridad completa de todos los datos, aplicaciones y sistemas seleccionados.

✅ Nativo de MySQL.

💾 **Ventaja:** Restauración más rápida y sencilla, ya que solo necesitas el último backup.

💾 **Desventaja:** Requiere más tiempo para ejecutarse, mayor espacio de almacenamiento e impone una carga considerable sobre la red. Puede ser vulnerable a accesos no autorizados y otras amenazas ya que contiene la totalidad de los datos críticos.

 **Uso:** Generalmente se hace de forma periódica (semanal o mensualmente).



2. Backup Incremental.

Copia únicamente los datos modificados desde la última copia de seguridad (ya sea completa, incremental o diferencial). Se crea primero una copia de seguridad completa inicial y, posteriormente, se copian sólo los bloques de datos que hayan cambiado desde el último *job*¹ de backup.

✓ **Nativo de MySQL** (copia todos los binary logs² posteriores al backup completo).

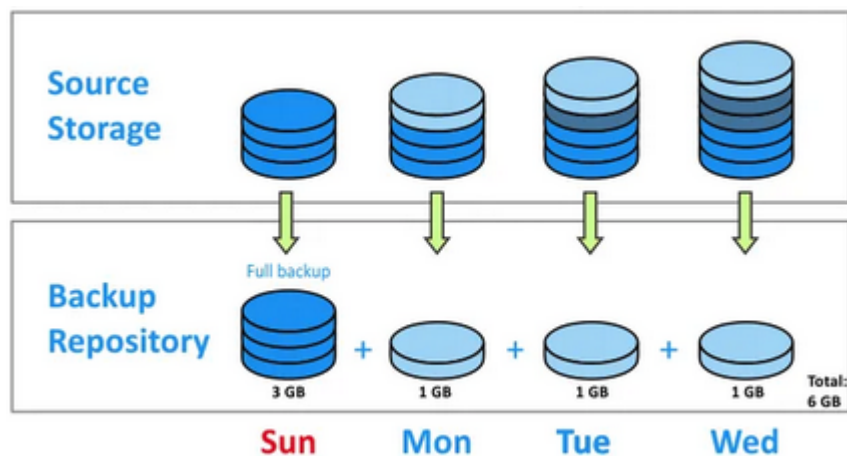
 **Ventajas:** Las ventanas de backup son más pequeñas, se necesita menos espacio de almacenamiento en comparación a otros tipos, se realiza muy rápido y reduce el tiempo y la carga de la red en comparación con otros tipos.

¹ Proceso automatizado e informático que copia y almacena datos de forma periódica. Sirve para proteger la información contra pérdidas, borrados accidentales o ataques. Incluye qué datos respaldar, cuándo ejecutarse y dónde guardarlos.

² Archivos donde se registran cronológicamente todos los cambios que se hacen en la base de datos.

Desventajas: Restauración más lenta y compleja; si un archivo en la cadena incremental se corrompe, los siguientes no sirven, por lo que el éxito de la recuperación de datos depende de la integridad de todos los elementos.

Uso: Ideal para respaldos diarios.



3. Backup Diferencial.

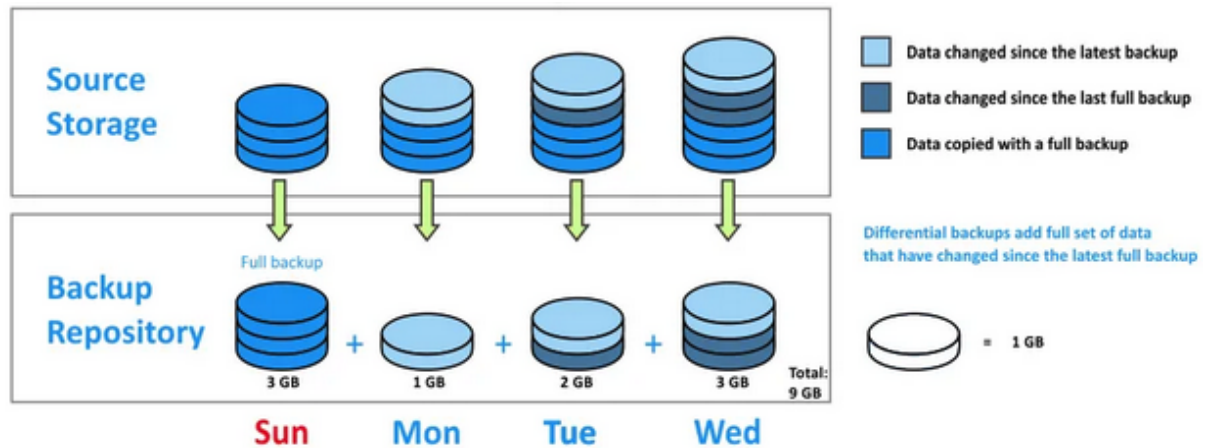
Copia todo el historial de datos modificados desde la última copia de seguridad completa. Este es un punto de referencia constante para backups anteriores. Sólo requiere de dos copias de seguridad para recuperar los datos: una completa y la última copia diferencial.

✗ No es nativo de MySQL (requiere herramientas externas o scripts).

Ventajas: Los backups se realizan más rápidos que los completos, consume menos espacio de almacenamiento que un backup completo y la recuperación de datos es más rápida que utilizando un backup incremental con muchos incrementos (sólo requiere el backup completo + el último diferencial).

Desventajas: El tamaño del archivo va aumentando conforme se realizan cambios. La recuperación es más lenta que cuando se utilizan backups completos.

Uso: Un buen equilibrio entre velocidad de respaldo y velocidad de restauración.



4. BACKUPS SECUNDARIOS.

Los **backups secundarios** complementan a los principales *guardando únicamente cambios o información adicional*, como ocurre con los backups incrementales o diferenciales. Su función es *optimizar* tiempo y espacio de almacenamiento, permitiendo mantener los datos *actualizados* sin realizar copias completas de forma constante. En MySQL, éstas estrategias avanzadas dependen de herramientas externas de respaldo y *no están integradas* directamente en el sistema.

1. Backup Espejo.

Tipo de backup que consiste en crear una copia **exacta** del conjunto de datos de origen, manteniendo únicamente la *última* versión más reciente en el repositorio de respaldo. Es *similar* a un backup completo, pero no permite conservar múltiples puntos de recuperación ni versiones históricas de los datos. MySQL **no** lo ofrece como backup nativo; puede *aproximarse* mediante replicación o herramientas externas.

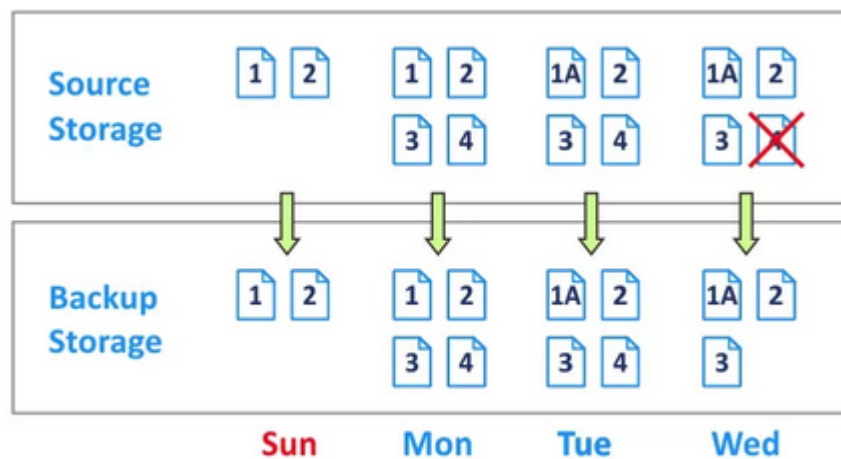
A diferencia de otros tipos de backups, todos los archivos individuales se almacenan por **separado** y no en un único archivo. Después de conectar la unidad que contiene la copia de seguridad en espejo, se pueden acceder a

los archivos en un gestor de archivos sin realizar una operación de restauración.

 **Ventajas:** rápida recuperación y comodidad al acceder directamente a los archivos individuales.

 **Desventajas:** altos requisitos de espacio de almacenamiento, alto riesgo de acceso no autorizado ya que los archivos no se empaquetan dentro de una imagen de backup cifrada y no protegen los datos en caso de corrupción o borrado.

 **Uso:** recuperación en caso de fallo del hardware.

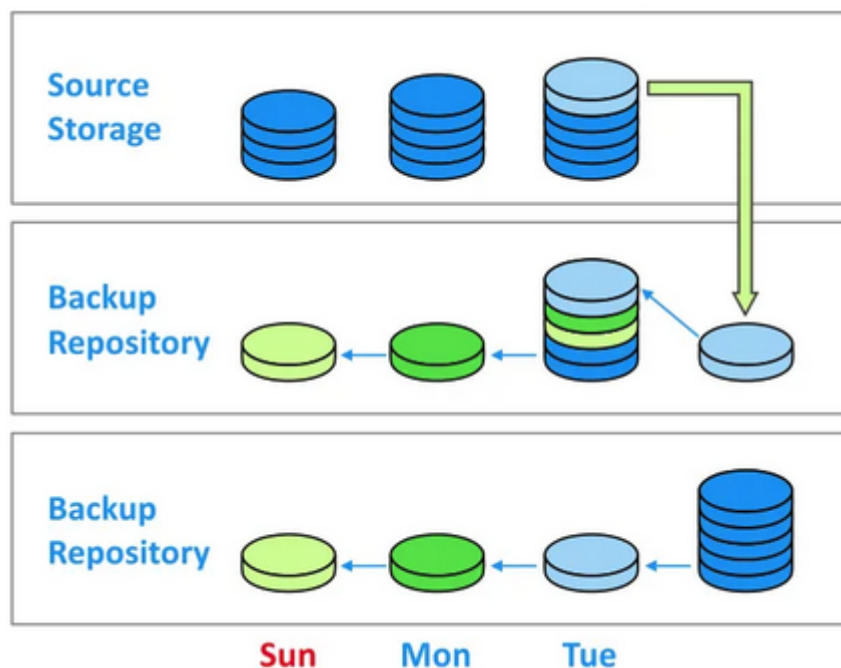


2. Reverse Incremental Backup (Copia de Seguridad Incremental Inversa).

Este tipo de backup consiste en realizar un backup completo inicial y, posteriormente, aplicar nuevos **incrementos** que se integran al respaldo principal para mantenerlo siempre *actualizado*. Al mismo tiempo, las versiones anteriores se *conservan* como incrementales, permitiendo *recuperar* estados previos de la información.

MySQL **no** ofrece compatibilidad nativa, por lo que su implementación requiere *herramientas externas* especializadas, como Veeam, Acronis o NAKIVO.

-  **Ventajas:** rápido en términos de recuperación, ya que contiene el archivo de backup completo y tiene la posibilidad de restaurar los datos desde el último punto de recuperación si uno de los backups incrementales está dañado.
-  **Desventajas:** es difícil de implementar y administrar y si el backup principal se daña puede afectar a varias versiones
-  **Uso:** cuando importa más recuperar rápido la última versión que las antiguas.



3. Backup Inteligente.

Es una estrategia de respaldo que **combina** características de backups completos, incrementales y diferenciales para *optimizar* el uso del almacenamiento y reducir los tiempos de ejecución. Su funcionamiento se basa en *analizar* cambios en los datos y aplicar *políticas automáticas* que determinan qué información respaldar, cuándo hacerlo y cómo administrar versiones anteriores. Puede incluir técnicas como *deduplicación*, *compresión*,

automatización, limpieza programada y optimización del espacio de almacenamiento, permitiendo una gestión más eficiente de los respaldos.

MySQL **no** ofrece esta funcionalidad de forma nativa, por lo que su implementación depende de herramientas externas o plataformas administradas que incorporen *automatización avanzada*, como Azure Database for MySQL o *servicios cloud*, como Google Cloud SQL.

 **Ventajas:** al guardar sólo la información necesaria o modificada reduce el espacio en almacenamiento y redundancia. Al copiar menos datos tiene mayor velocidad y como requiere menos intervención humana está automatizado para programarse solo.

 **Desventajas:** es mucho más difícil de configurar que un backup tradicional necesitando herramientas avanzadas y especializadas siendo dependiente del software, con posibles errores de selección y con costos más altos.

 **Uso:** cuando se necesita optimizar tiempo, almacenamiento y recursos en sistemas con gran cantidad de datos o cambios frecuentes.

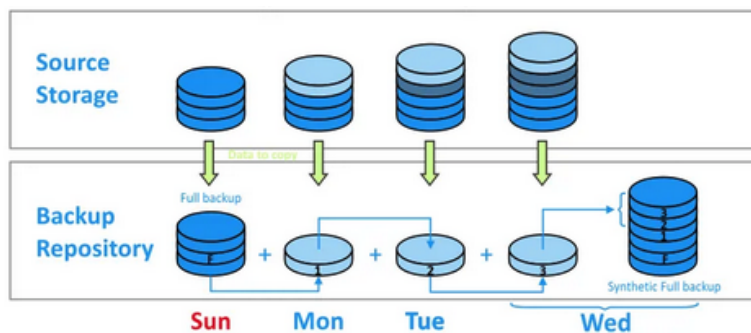
4. Backup Sintético Completo.

Es un tipo de copia de seguridad que genera un **nuevo** backup *completo* a partir de un backup completo *previo* y de los backups incrementales realizados *posteriormente*. A diferencia de un backup completo tradicional, **no** vuelve a copiar todos los datos directamente desde la base de datos original, sino que *reconstruye* el respaldo combinando información previamente almacenada. Se denomina “*sintético*” porque el backup completo se genera artificialmente a partir de respaldos existentes. MySQL **no** ofrece soporte nativo, por lo que su implementación depende de herramientas *externas especializadas* como Veeam o Commvault.

 **Ventajas:** no necesita copiar la base de datos nuevamente por lo que tiene menor carga sobre el servidor y es más rápido que un backup completo tradicional.

Desventajas: la administración y generación del backup es más compleja y tiene dependencia a backups anteriores por lo que si un incremental está dañado puede afectar el backup sintético generado.

Uso: cuando los backups completos tradicionales son muy pesados y en sistemas con poco tiempo disponible para backups. También es ideal para servidores productivos, sistemas críticos y aplicaciones activas constantemente ya que se disminuye la carga sobre la base de datos.



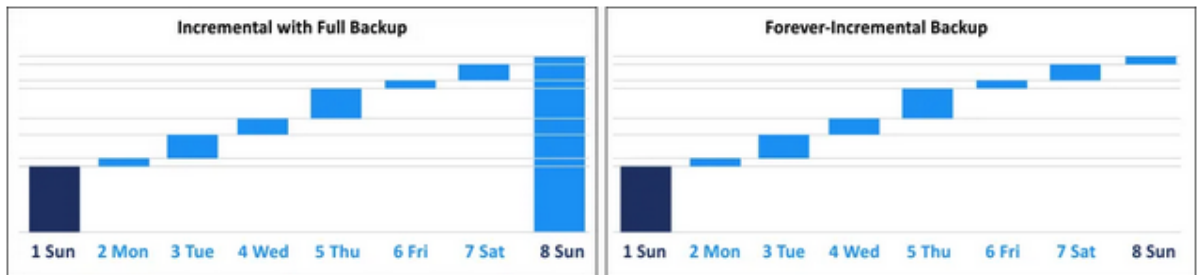
5. Backup Incremental para Siempre.

Un backup siempre incremental implica hacer un backup completo inicial como un punto de referencia para rastrear los cambios, seguido de backups únicamente incrementales. No se utilizan otros tipos de backup y de ahí que el nombre sea *para siempre incremental*. La restauración **requiere** el backup completo inicial y todos los incrementales posteriores. En MySQL puede implementarse **parcialmente** mediante binary logs, aunque su *gestión completa* suele depender de herramientas externas.

Ventajas: ocupa mucho menos espacio que múltiples backups completos, consume menos recursos, es más rápido teniendo menos impacto en el sistema y tiene una automatización eficiente.

Desventajas: su restauración es más compleja al necesitar el backup completo inicial, depende de toda la cadena de backups, tiene mayor posibilidad de errores o inconsistencias y una administración más delicada.

 **Uso:** cuando hay cambios frecuentes en los datos y se requiera minimizar el espacio de almacenamiento. También cuando la infraestructura es automatizada y el ancho de banda es limitado.



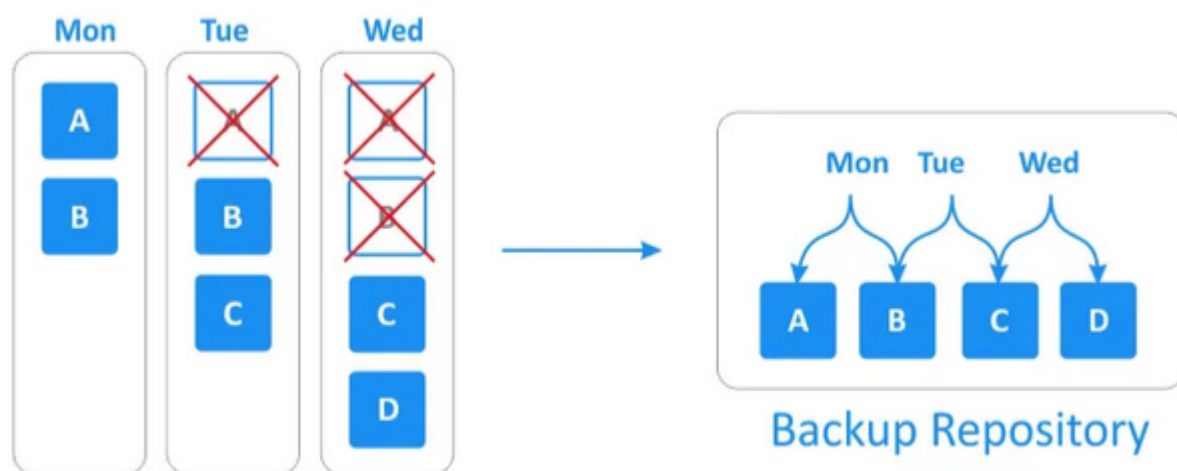
6. Protección de datos Continua (Backup Continuo).

Consiste en realizar respaldos **automáticamente** ante cada *modificación* de los datos, permitiendo *restaurar* versiones anteriores casi en *tiempo real*. En MySQL puede **implementarse** mediante *binary logs* y *replicación*, aunque una protección continua avanzada suele requerir herramientas externas.

 **Ventajas:** Permite restaurar datos muy recientes reduciendo la pérdida de información.

 **Desventajas:** Si falla el sistema de seguimiento pueden perderse datos recientes. Tiene un alto consumo de recursos, tanto en la red como en el almacenamiento y el procesamiento, ya que esta registra continuamente cada modificación.

 **Uso:** Se utiliza cuando la pérdida de información debe ser mínima y cuando los datos cambian constantemente.



RESUMEN TIPOS DE BACKUP.

Tipo	Velocidad de Backup	Velocidad de Restauración	Uso de almacenamiento	Dependencia de otros backups	Uso/Frecuencia
Completo	✗ Lenta.	✓ Rápida.	✗ Muy alto.	No.	Semanal/mensual
Incremental	✓ Muy rápida.	✗ Lenta.	✗ Muy bajo.	Sí.	Diario o varias veces al día.
Diferencial	⚠ Media.	⚠ Media/Rápida.	⚠ Medio.	Sí.	Diario.
Espejo	✓ Rápida.	✓ Muy Rápida.	✗ Muy alto.	No.	Sistemas críticos en tiempo real.
Inteligente	✓ Optimizada.	⚠ Variable.	✓ Bajo.	Variable.	Entornos empresariales.
Incremental Para siempre	✓ Muy rápida.	✗ Más lenta.	✓ Muy bajo.	Sí.	Sistemas automatizados y grandes volúmenes.
Incremental Reversivo	⚠ Media.	✓ Rápida.	⚠ Medio.	Sí.	Infraestructuras activas y servidores críticos.
Sintético Completo	✓ Rápida.	✓ Rápida.	⚠ Medio.	Sí.	Sistemas con cambios constantes.

Continuo	✓ En tiempo real.	✓ Muy rápida.	✗ Alto.	Variable.	Sistemas críticos con cambios constantes.
----------	-------------------	---------------	---------	-----------	---

5. RESPALDO.

Existen varias formas de realizar el respaldo de una base de datos, es decir, crear una copia de seguridad:

Consola:

Se utiliza el comando mysqldump con la siguiente estructura:

```
mysqldump -u [usuario] -p [nombre_base_de_datos] >
[archivo_respaldo.sql]
```

por ejemplo: `mysqldump -u root -p bdd_1 > backup_bdd.sql`

Workbench:

Para realizar el proceso se realiza una secuencia de pasos, que son los siguientes:

- i. Abre Workbench y conéctate al servidor. Ve a la pestaña "Administration" y selecciona "Data Export".
- ii. Selecciona la base de datos que deseas respaldar en el panel izquierdo.
- iii. En las opciones de la derecha, asegúrate de marcar la casilla "Dump Stored Procedures and Functions".
- iv. Selecciona la opción "Export to Self-Contained File" y define la ruta donde se guardará el archivo .sql.
- v. Haz clic en "Start Export".

Los comandos más utilizados de mysqldump para la creación de copias de seguridad de bases de datos son:

 Backup de una sola base de datos:

◆ `mysqldump -u usuario -p nombre_bd > respaldo.sql`

Backup en base de datos.

- ↻ Backup de todas las bases de datos (`--all-databases` o `-A`):
 - ◆ `mysqldump -u usuario -p --all-databases > todo_respaldo.sql`
- ↻ Backup de bases de datos específicas (`--databases` o `-B`):
 - ◆ `mysqldump -u usuario -p --databases db1 db2 > multi_respaldo.sql`
- ↻ Backup de una sola tabla:
 - ◆ `mysqldump -u usuario -p nombre_bd nombre_tabla > tabla_respaldo.sql`
- ↻ Solo estructura (sin datos) (`--no-data`):
 - ◆ `mysqldump -u usuario -p --no-data nombre_bd > estructura.sql`
- ↻ Backup consistente en caliente (`--single-transaction`):
 - ◆ Ideal para tablas InnoDB, evita bloquear la base de datos mientras se hace el respaldo: `mysqldump -u usuario -p --single-transaction --quick nombre_bd > respaldo.sql`
- ↻ Comprimir el backup al vuelo (durante su ejecución):
 - ◆ `mysqldump -u usuario -p nombre_db | gzip > respaldo.sql.gz`

6. RESTAURACIÓN.

Existen varias formas de restaurar un backup para recuperar el contenido de una base de datos:

Consola: Se crea una base de datos vacía y se utiliza el siguiente comando:

```
mysql -u [usuario] -p [nombre_base_de_datos] < [archivo_respaldo.sql]
por ejemplo: mysql -u root -p bdd_1 < backup_bdd.sql
```

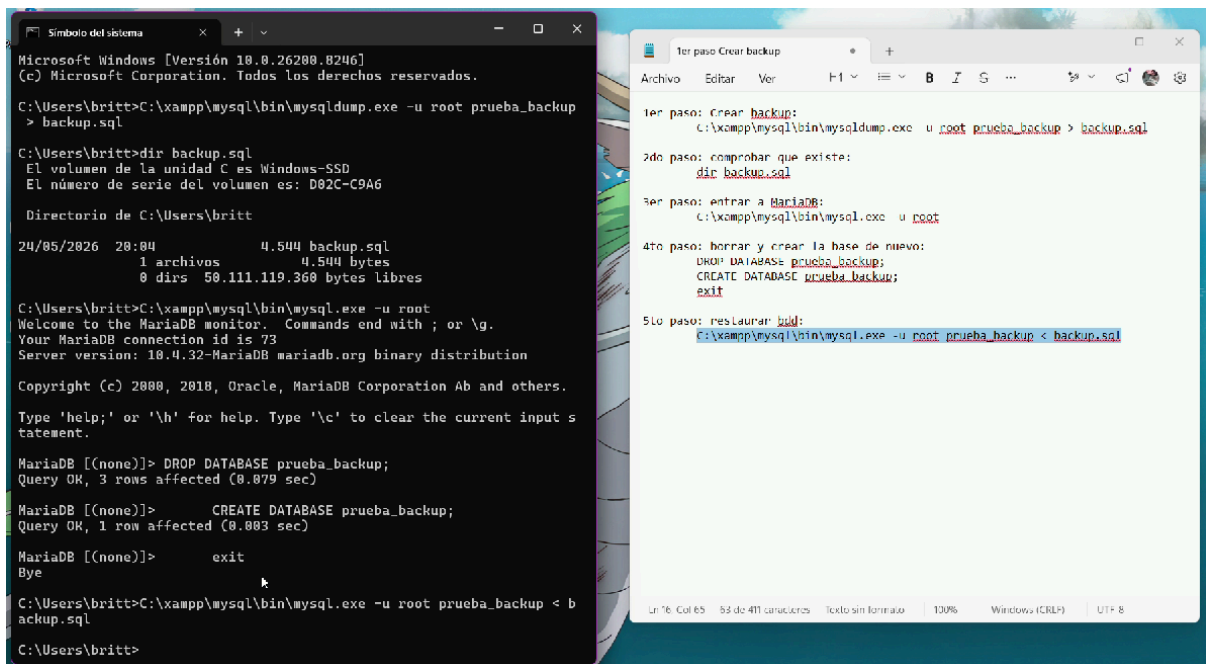
Workbench:

Para realizar el proceso se realizan una secuencia de pasos, que son los siguientes:

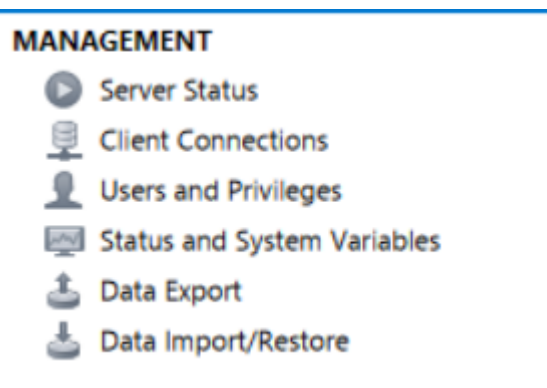
- i. Abre **Workbench** y conéctate al servidor.
- ii. Ve a la pestaña "*Administration*" y selecciona "*Data Import/Restore*".

- iii. Selecciona *"Import from Self-Contained File"* y busca tu archivo .sql.
- iv. Selecciona la base de datos de destino en *"Default Schema"*.
- v. Haz clic en *"Start Import"*.

 Ejemplos visuales mediante recursos de video:



Realizar un backup por consola.mp4



Realizar un backup por MySQL Workbench.mp4

RESUMEN.

Herramienta	Característica
 Consola	 Más técnica, rápida y flexible.
 Workbench	 Interfaz gráfica y sencilla.
 Archivo SQL	 Requiere respaldo válido.
 Validación	 Verificar integridad luego de restaurar.

7. HERRAMIENTAS.

Existen diversas herramientas que nos ayudan a realizar backups, algunas son:

 MySQLdump, funciona generando un archivo `.sql` que contiene instrucciones necesarias para reconstruir la base de datos completa.

- ◆ **Tipo:** Lógico.
- ◆ **Ventajas:** Fácil de usar, alta compatibilidad.
- ◆ **Desventajas:** Lento en bases de datos muy grandes (>100GB) y requiere bloqueo de tablas.

 Percona XtraBackup, es la mejor opción para entornos de producción grandes (InnoDB) donde el tiempo de inactividad no es aceptable.

- ◆ **Tipo:** Físico.
- ◆ **Ventajas:** Backups "en caliente" (sin bloquear la base de datos) y muy rápidos.
- ◆ **Desventajas:** Solo para InnoDB/XtraDB. Requiere conocimientos técnicos (línea de comandos).

 MySQL Enterprise Backup, Solución oficial de Oracle para empresas.

- ◆ **Tipo:** físico.
- ◆ **Ventajas:** Soporta backups incrementales, comprimidos y cifrados.
- ◆ **Desventajas:** Puede ralentizar el rendimiento de escritura en tablas que no sean InnoDB durante el proceso; y es de pago.

 Mydumper / Myloader:

- ◆ **Tipo:** Lógico, multihilo.
- ◆ **Ventajas:** Más rápido que mysqldump al utilizar múltiples hilos para el proceso de volcado.
- ◆ **Desventajas:** El uso de múltiples hilos en paralelo eleva drásticamente el consumo de CPU y disco. Además de que requiere bloquear la base de datos para sincronizar los hilos.

 MySQL Shell Dump & Load:

- ◆ **Tipo:** Lógico, de alto rendimiento.
- ◆ **Ventajas:** Mucho más rápido que mysqldump para grandes volúmenes de datos, con soporte para volcado en paralelo.
- ◆ **Desventajas:**
 - Está optimizado principalmente para restaurar en instancias modernas o en Oracle Cloud Infrastructure.
 - Requiere que tanto la herramienta como el servidor utilicen versiones de MySQL 8.0 o superiores.

 MySQL Workbench:

- ◆ **Uso:** Interfaz gráfica oficial para exportar ([Data Export](#)) e importar ([Data Import](#)).
- ◆ **Ventajas:** Fácil de usar, permite seleccionar tablas o bases de datos enteras.
- ◆ **Desventajas:**
 - No posee un programador nativo interno para ejecutar copias de seguridad de forma periódica.
 - Tiende a congelarse por falta de memoria o ante bases de datos con grandes flujos de datos.

RESUMEN HERRAMIENTAS.

Herramienta	Punto fuerte	Limitación
 MySQLdump	 Fácil uso.	 Lento en grandes volúmenes.
 Percona XtraBackup	 Backup en caliente.	 Sólo InnoDB.
 MySQL Enterprise Backup	 Solución empresarial.	 De pago.
 Mydumper/Myloader	 Alta velocidad.	 Alto consumo.
 MySQL Shell	 Alto rendimiento.	 Requiere MySQL 8+.
 MySQL Workbench	 Interfaz intuitiva.	 Limitado para automatizar.

8. ESTRATEGIAS.

La frecuencia depende de la importancia y el volumen de cambios de la información:

 **Diarios:** recomendados para sistemas con actividad constante.

 **Semanales:** útiles para información menos crítica.

 **Incrementales:** guardan sólo los cambios realizados desde el último backup, ahorrando espacio y tiempo.

 **Backups completos:** copian toda la base de datos y facilitan la restauración.

Los backups también pueden ser automatizados. Esto evita olvidos y garantiza la consistencia de datos. Las tareas pueden programarse mediante:

 Cron Jobs en Linux.

◆ Launchd en macOS

🖥️ Task Scheduler en Windows.

La automatización también permite comprimir archivos, cifrarlos y enviarlos automáticamente a otro servidor o a la nube.

Política de retención.

Al momento de realizar backups, existe una política de retención que define cuánto tiempo se conservarán los respaldos, evitando la saturación del almacenamiento con copias antiguas.

Existe una regla llamada “Regla 3-2-1” la cual es la práctica más utilizada en seguridad informática. Consiste en mantener:

- **3 copias de los datos:** la original y dos backups.
- **2 medios distintos:** por ejemplo disco local y almacenamiento en la nube.
- **1 copia fuera del sitio (off-site):** en otra ubicación física o servicio cloud.

Por último, parte de la estrategia es probar la restauración. No basta con crear backups, también es necesario verificar periódicamente que puedan restaurarse correctamente. Esto asegura que los archivos no estén corruptos y que el proceso funcione cuando realmente sea necesario.

RESUMEN ESTRATEGIAS.

Concepto	Idea principal
 Frecuencia	 Puede ser diaria, semanal o según criticidad.
 Incrementales	 Guardan sólo los cambios.
 Completos	 Copian toda la base de datos.
 Automatización	 Evita olvidos y mejora consistencia.
 Regla 3-2-1	 3 copias, 2 medios, 1 fuera del sitio.
 Verificación	 Probar restauraciones periódicamente.

9. SEGURIDAD.

La seguridad de los backups es **fundamental** para proteger la información frente a *accesos no autorizados, pérdida de datos o ataques informáticos*. Actualmente, los respaldos no solo deben almacenarse correctamente, sino también mantenerse **protegidos**.

Uno de los aspectos más importantes es el **cifrado** de los backups. Esto permite que la información almacenada esté **protegida** y solo pueda ser leída por personas autorizadas mediante una *clave* de descifrado. El cifrado es especialmente importante cuando los backups se almacenan en la nube o fuera de la organización.

También es necesario aplicar un **control de acceso** adecuado. Solo los usuarios o administradores autorizados deben poder *crear, modificar o restaurar* backups. Para ello se utilizan *permisos, autenticación y políticas de seguridad* que *limitan* el acceso a la información sensible.

Otra medida fundamental es la **protección contra ransomware**³. Actualmente, muchos ataques informáticos buscan cifrar o eliminar backups para impedir la recuperación de los datos. Por este motivo, se recomienda mantener **copias aisladas**, inmutables o fuera de línea, además de aplicar la “*regla 3-2-1*” para reducir riesgos.

Además, es importante realizar una **verificación de integridad** de los backups (como se mencionó anteriormente). Una copia de seguridad dañada puede impedir la recuperación de la información en caso de fallo del sistema.

En conjunto, estas medidas permiten garantizar que los backups sean *seguros, confiables* y realmente *útiles* cuando se necesiten.

³ Programa malicioso que restringe el acceso a los datos o dispositivos de la víctima y exige un pago para restaurarlo.

RESUMEN SEGURIDAD.

Medida	Función
 Cifrado	 Protege información sensible.
 Control de acceso	 Restringe usuarios.
 Protección ransomware	 Evita secuestros de datos.
 Copias aisladas	 Reduce riesgos.
 Verificación de integridad	 Detecta corrupción.

10. CONCLUSIÓN.

Mantener un seguimiento de copias de seguridad es una tarea crucial para el mantenimiento de cualquier base de datos, y por lo tanto, de cualquier programa o aplicación, puesto que ante cualquier vulneración, el sistema está preparado para mantener la mayor cantidad de datos de manera segura.

BIBLIOGRAFÍA.

→ Different Ways to Back Up MySQL Databases and Tables:

◆ [How to Backup MySQL Database or Table \(Ultimate Tutorial\)](#)

→ Explicación de los tipos de backups: Completa, Incremental y Diferencial:

◆ [Backup Types Explained: Full, Incremental, and Differential](#)

→ Database Backup from MySQL:

◆ [Database Backup from MySQL - GeeksforGeeks](#)

→ Mysqldump — A Database Backup Program:

◆ [MySQL 9.7 Reference Manual :: 6.5.4 mysqldump — A Database Backup Program](#)

→ Backup and Recovery Types

◆ [MySQL 9.7 Reference Manual :: 9.1 Backup and Recovery Types](#)